



习题课

- 一、无穷大与无穷小
- 二、极限的计算
- 三、极限存在准则、两个重要极限



1. 极限运算法则

- (1) 无穷小运算法则
- (2) 极限四则运算法则
- (3) 复合函数极限运算法则

} 注意使用条件

2. 求函数极限的方法

(1) 分式函数极限求法

- 1) $x \rightarrow x_0$ 时, 用代入法 (分母不为 0)
- 2) $x \rightarrow x_0$ 时, 对 $\frac{0}{0}$ 型, 约去公因子
- 3) $x \rightarrow \infty$ 时, 分子分母同除最高次幂

“抓大头”

- (2) 复合函数极限求法 —— 设中间变量



3. 极限存在准则

两边夹挤准则；单调有界准则

4. 两个重要极限

$$(1) \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$$

$$(2) \lim_{\square \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\square}\right)^{\square} = e \quad \text{或} \quad \lim_{\square \rightarrow 0} (1 + \square)^{\frac{1}{\square}} = e$$

注： $\square$ 代表相同的表达式



5. 无穷小的比较

设 α , β 对同一自变量的变化过程为无穷小, 且 $\alpha \neq 0$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \begin{cases} 0, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的高阶无穷小} \\ \infty, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的低阶无穷小} \\ C (\neq 0), & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的同阶无穷小} \\ 1, & \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的等价无穷小} \end{cases}$$

$$\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = C \neq 0, \quad \beta \text{ 是 } \alpha \text{ 的 } k \text{ 阶无穷小}$$



6. 等价无穷小代换

设 $\alpha \sim \hat{\alpha}$, $\beta \sim \hat{\beta}$, 且 $\lim \frac{\hat{\beta}}{\hat{\alpha}}$ 存在 (或无穷大) , 则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\hat{\beta}}{\hat{\alpha}}$$

推论 设 $\alpha \sim \hat{\alpha}$, $\beta \sim \hat{\beta}$, 则

$$\lim \alpha f(x) = \lim \hat{\alpha} f(x),$$

$$\lim \frac{\beta f(x)}{\alpha g(x)} = \lim \frac{\hat{\beta} f(x)}{\hat{\alpha} g(x)}$$



1. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ ().

- (A) 极限为 2 ; (B) 是无穷小;
(C) 是无穷大; (D) 极限不存在, 但不是无穷大.

2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小是 ().

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$; (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$; (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$; (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $e^{\tan x} - e^{\sin x}$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 $n =$ ().

4. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x), (1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小,
则 α 的可能取值范围是 ().



5. 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x) ;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} ;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) ;$$

$$(7) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 + 3k + 1}{(k+2)!} ;$$

$$(9) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n + 3^n}} ;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)^{x-5} ;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x} \right) \arcsin x}{(\sqrt{1+x} - 1) \tan x} ;$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 - e^x}{2 + x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} ;$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 - n + 1} + \frac{4}{n^2 - n + 2} + \cdots + \frac{3n - 2}{n^2} \right) ;$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \tan \left(\frac{\pi}{4} + ax \right)}{\sin bx} (b \neq 0).$$



6. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(\cos x)^n + (\sin x)^n} \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

7. 设 $f(x)$ 满足方程 $f(x) = \frac{\tan 3x}{\ln(1+x)} + \frac{e^x}{x+2} \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

8. 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{2x_n + 3}, n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

9. 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}, n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

10. 证明数列 $\{a_n\} = \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right\}$ 收敛.



补充练习题

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, 下列命题正确的是 ().

- (A) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛;
- (B) 若数列 $\{x_n\}$ 单调, 则数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛;
- (C) 若数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛;
- (D) 若数列 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 且 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有 ()

- (A) $b = 4d$; (B) $b = -4d$; (C) $a = 4c$; (D) $a = -4c$.



3. 计算下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow -\infty} x \sqrt{1 - \cos \frac{1}{x} \cos \frac{2}{x}} ; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] \quad ([x] \text{ 表示取整函数}) ;$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \sin \left(\pi \sqrt{1 + 4n^2} \right) \right]^n ; \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right) \right] (x \neq 0) ;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \cdots \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} \right].$$

4. 证明: 函数 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(0,1)$ 内无界, 但这函数不是当 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷大.

5. 设 $x_1 = a > 0, y_1 = b > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} (n = 1, 2, \cdots)$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 具有相同的极限.